Teoría de Raíces

Raíz de una función

Dada una función $f(x)$ continua en un entorno, decimos que aquellos valores x_i tales que $f(x_i) = 0$, son las raíces de la función.

Ejemplos:

a) Polinomios → Ej: $ax^2 + bx + c = 0$
b) Ecuaciones implícitas → Ej: $tg(x) - x = 0$

Definición de continuidad: Una función se dice continua en un intervalo "I" dado si es continua en todo punto "*a"* del interior de este intervalo.
Se dice que una función *f* es ***continua*** en el número "*a"* si y sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

(i) $f(a)$ existe
(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ existe
(iii) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Método de Bisección

Supongamos que $f(x)$ es una función continua, definida en el intervalo [a,b] y que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo distinto. Entonces aceptando esta hipótesis podemos aplicar el teorema del ***valor intermedio de Bolzano***, el cual nos dice que existe un número mk[1] ε (a,b) tal que $f(mk) = 0$.

Es decir, si una función es continua en un intervalo cerrado y acotado [a, b], y los valores de la función en los extremos del intervalo tienen signos distintos, entonces podemos asegurar la existencia de al menos una raíz de la función en el intervalo abierto (a, b).

Para mayor simplicidad suponemos que la raíz es única, aunque el procedimiento se puede aplicar en el caso de existir mas de una raíz en el intervalo (a,b).
El método genera una sucesión de subintervalos donde cada uno es la mitad del anterior (teniendo en cuenta aritmética exacta) y la raíz siempre esta contenida en cada subintervalo. El método converge a la raíz "*mk*" con una rapidez de convergencia de orden $0\left(\frac{1}{2^n}\right)$, donde "n" es el número de iteraciones necesarias para hallar la raíz de la función.

[1] mk se lee como el valor "m" (medio) en la iteración "k"

Descripción del método

$f(x)$ continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo opuesto.

1) Hacemos $a_1=a \ \wedge \ b_1=b$ y calculamos el punto medio del intervalo [a, b]

$$mk= ½ [a_1 + b_1]$$

2) Evaluamos la función en el punto medio $f(mk)$, y solamente podemos tener tres posibles situaciones:

Caso 1) $f(mk) = 0$
Caso 2) $f(mk) > 0 \quad \vee \quad f(mk) < 0$

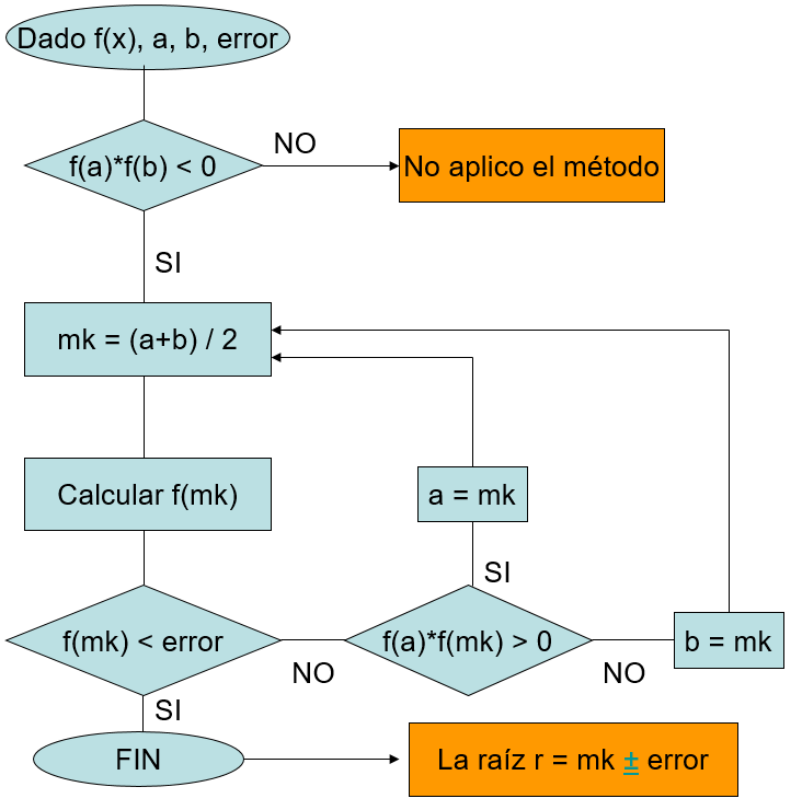
En el caso 1) $f(mk) = 0$ la raíz es $r = mk$ (Situación poco probable)
En el caso 2) vemos que tenemos dos posibles situaciones:
Signo $\{f(mk)\}$ = Signo $\{f(a_1)\}$ $\vee$ Signo $\{f(mk)\}$ = Signo $\{f(b_1)\}$

- Si el Signo $\{f(mk)\}$ = Signo $\{f(a_1)\}$ ----→ $f(mk) \cdot f(a_1) > 0$
  La raíz r se encuentra en el intervalo (mk,b_1) y redefinimos las variables del nuevo intervalo que contiene la raíz.
  $a_1 = mk \quad \wedge \quad b_1 = b_1$

- Si el Signo $\{f(mk)\} \neq$ Signo $\{f(a_1)\}$ ----→ $f(mk) \cdot f(a_1) < 0$
  La raíz r se encuentra en el intervalo (a_1,mk) y redefinimos las variables del nuevo intervalo que contiene la raíz.
  $a_1 = a_1 \quad \wedge \quad b_1 = mk$

Una vez definido el nuevo sub-intervalo, volvemos al punto 1) y repetimos el proceso.

Diagrama de Flujo de Datos del método de Bisección



Ventajas y desventajas del método de Bisección

Ventajas:

- Metodología clara del punto de vista conceptual.
- Si tenemos la garantía de iniciar el proceso eligiendo un intervalo inicial [a, b]; este método siempre converge a la solución. Es un método ***robusto***.
- La velocidad de convergencia no depende de la forma de la función, ni de su derivada primera y segunda.
- Su singular ventaja consiste en que funciona incluso con funciones no analíticas; sin embargo, sólo se debería utilizar el método después de un análisis gráfico.
- Podemos saber de "antemano" la cantidad de iteraciones necesarias para un error dado como tolerancia.

Desventajas:

- Convergencia lenta.
- El método puede no advertir una buena aproximación a la raíz durante el proceso iterativo. En una iteración podemos obtener un valor muy próximo a la solución, mientras que en las siguientes iteraciones se obtienen valores mas alejados.

Definición

Supongamos que la sucesión $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión que converge a cero y que la sucesión $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a un número α. Además existe una constante positiva K tal que:

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K|\beta_n| \quad \text{para un valor alto de } n.$$

Entonces podemos decir que la sucesión $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a α con una rapidez de convergencia del orden 0 (β_n).

Teorema

Supongamos que *f* (x) es continua en [a,b] y que *f (a)* · *f (b)* < 0.

El método de bisección genera una sucesión de puntos $\{P_i\}_{i=0}^{i=n}$ que aproxima a una raíz de *f(x)*, tal que se satisface la siguiente desigualdad en la iteración n-ésima:

$$|P_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n} \qquad \text{con } n \geq 1$$

Demostración

Para la primera iteración tenemos que:

$$|P_1 - p| \leq \frac{b-a}{2} \quad \text{donde } a_1=a \wedge b_1=b$$

Para la segunda iteración tenemos:

$$|P_2 - p| \leq \frac{|b_2 - a_2|}{2} \quad \wedge \; b_2 - a_2 = ½ \, [\, b_1 - a_1 \,]$$

donde

$a_2 = a_1$ Si $f(P_1) \cdot f(a_1) < 0$

$b_2 = P_1$

ó

$a_2 = P_1$ Si $f(P_1) \cdot f(a_1) > 0$

$b_2 = b_1$

Entonces para la n-ésima iteración tenemos:

$$|P_n - p| \leq \frac{b_n - a_n}{2}$$

$$(b_n - a_n) = \tfrac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1}) = \tfrac{1}{2^2}(b_{n-2} - a_{n-2}) = \ldots\ldots \tfrac{1}{2^{n-1}}(b_1 - a_1)$$

Reemplazando nos queda:

$$|P_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

Comentario del teorema

1) El teorema nos garantiza que la sucesión $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a la raíz P con una rapidez de convergencia del orden $0\left(\frac{1}{2^n}\right)$, lo cual implica que $P_n = P + 0\left(\frac{1}{2^n}\right)$

   Demostración
   Aplicando la demostración anterior, podemos hacer el siguiente paralelismo:
   $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a P ----→ $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a α.
   $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ converge a cero ----→ $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a cero.
   y comparando el resultado obtenido del último teorema con la definición
   $|P_n - p| \le (b-a)\cdot\underbrace{\left(\frac{1}{2^n}\right)}_{>0}$ -----→ $|\alpha_n - \alpha| \le K\{\beta_n\}\underbrace{\quad}_{>0}$

   Podemos decir que la sucesión definida por $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a P con una rapidez de convergencia del orden de $0\left(\frac{1}{2^n}\right)$. Como vemos, la rapidez de convergencia no depende de la forma de la función.

2) El teorema solo nos da una cota de error de la aproximación y esta cota puede llegar a ser extremadamente conservadora.

3) Al establecer un error máximo permitido para la raíz buscada, podemos averiguar de "Antemano" cual es la cantidad de iteraciones necesarias para hallar una raíz dentro de ese margen de error.-

Criterios de Paro: En todos los métodos iterativos se debe establecer algún criterio de paro válido que nos permita saber hasta cuando voy a tener que seguir realizando iteraciones y decidir cuando parar el método.

En el método de Bisección se pueden definir al menos dos criterios de paro válidos a saber:

a) ***Un número máximo de Iteraciones o pasos***: Este caso es aplicable con fines prácticos para comprender el funcionamiento del método, pero no es aplicable en la realidad cuando uno trabaja en serio.
b) ***Por el error***: Este criterio que es uno de los más usados, establece que una vez que se alcanza una cota de error máximo, el método debe parar. El criterio de paro por el error se define como:

$$e \le \frac{b-a}{2^n}$$

donde "e" es un valor muy pequeño, como por ejemplo $e = 10^{-4}$

Nota: Algunos autores mencionan como criterio de paro cuando $f(mk) = 0$ el cual es totalmente válido, pero muy poco probable de que ocurra en la realidad, por eso es más utilizado el criterio de paro por el error.

Método de Newton

El método de Newton aplicado a una función de una sola variable consiste en cada iteración aproximar *f(x)* por una linealización L_n.

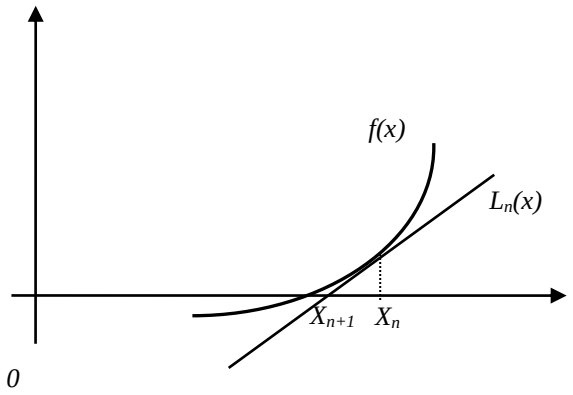
$$L_n(x) = f(x_n) + f'(x_n) \cdot (x - x_n)$$

siendo esta última la ecuación de la recta tangente a *f(x)* en el punto (x_n ; $f(x_n)$).
El próximo punto x_{n+1} del proceso iterativo se define como la intersección de la linealización $L_n(x)$ con el eje de las *x*, el cual se obtiene de la siguiente ecuación:

$$L_n(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n) \cdot (x_{n+1} - x_n) = 0$$

despejando x_{n+1} se genera la fórmula recursiva:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



Otra forma de analizar el método de Newton es pensarlo como una técnica iterativa de punto fijo de la forma:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

donde:

$$g(x_n) = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

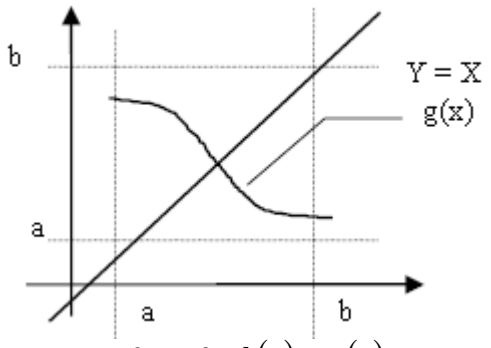
Teoremas vinculados a la convergencia de la técnica de punto fijo

Teorema 1
Este teorema está dividido en dos partes:

- ***Parte a)*** Sea *g(x)* una función continua en [a,b] / *g(x)* ε [a,b] para todo *x* ε [a,b]; entonces podemos decir que *g(x)* tiene por lo menos un punto fijo en [a,b].

- ***Parte b)*** Si además de las hipótesis de la *parte a)* agregamos que $g'(x)$ existe para todo *x* ε (a,b), y existe una constante positiva *k* < 1 tal que $|g'(x)| \leq k$ para toda *x* ε (a,b); entonces el punto fijo en [a,b] es único.

Demostración parte a)
Por hipótesis sabemos que *g(x)* ε [a,b] para todo *x* ε [a,b] y vamos a analizar dos casos posibles:
Caso 1: *g*(a)=a ó *g*(b)=b, entonces *g(x)* tendrá por lo menos un punto fijo en uno de los extremos del intervalo.
Caso 2: g(a) > a ^ g(b) < b, como se observa en la siguiente figura:



entonces definiendo una nueva función $h(x) = g(x) - x$, y por hipótesis *g(x)* es continua en [a,b], entonces podemos decir que *h(x)* también es continua en [a,b].

$h(a) = g(a) - a$, y como *g*(a) > a $\longrightarrow$ $g(a) - a > 0 \longrightarrow h(a) > 0$

$h(b) = g(b) - b$, y como *g*(b) < b $\longrightarrow$ $g(b) - b < 0 \longrightarrow h(b) < 0$

Como $h(a) > 0$ y $h(b) < 0$ podemos decir que existe *p* ε (a,b) tal que:

$$h(p) = 0 \longrightarrow g(p) - p = 0 \longrightarrow p = g(p)$$

por lo tanto, podemos asegurar que existe por lo menos un punto fijo *p*.

Demostración de la parte b)
Ahora supongamos que existen dos puntos fijos distintos *p* y *q*, es decir $q = g(q)$ y $p = g(p)$; siendo $p \neq q$.
Por el teorema del valor medio tenemos que:

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(c)| \cdot |p - q| \qquad \text{donde} \quad c \text{ ε } (p,q)$$

Por hipótesis sabemos que $g'(c) \leq k < 1$ para todo *x* ε (a,b) y como el intervalo (p,q) está contenido en el intervalo (a,b), podemos expresar que:

$$|p - q| = |g'(c)| \cdot |p - q| \leq k \cdot |p - q| < |p - q| \qquad \text{donde c ε (p,q)}$$

y hemos arribado a una contradicción que $|p-q| < |p-q|$, por lo tanto no es posible la existencia de dos puntos fijos y solamente tenemos un único punto fijo.

Teorema 2: Teorema del punto fijo
Sea:

$g(x)$ continua en [a,b]
$g(x)$ ε [a,b] para todo *x* ε [a,b]
$g'(x)$ existe para todo *x* ε (a,b) y siendo 0 < *k* < 1, y cumpliéndose que

$|g'(x)| \le k$ para todo *x* ε (a,b)

podemos decir que para cualquier punto P_0 ε [a,b], la sucesión definida por la técnica de punto fijo

$$P_n = g(P_{n-1}) \quad n \ge 1$$

converge al único punto fijo *p* en [a,b].

Demostración
Por las hipótesis podemos aplicar el *Teorema 1*, el cual nos garantiza que *g(x)* tiene un único punto fijo en [a,b].
Por las primeras 2 hipótesis vemos que la sucesión $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$ dada por $P_n = g(P_{n-1})$ queda definida y todos los P_n ε [a,b] para todo $n \ge 0$.
Nos queda ver si la sucesión definida por $P_n = g(P_{n-1})$ converge a ese único punto fijo que nos garantiza el *Teorema 1*.
Haciendo uso del teorema del valor medio:

$$|P_n - p| = |g(P_{n-1}) - g(p)| = |g'(c)| \cdot |P_{n-1} - p| \quad \text{donde c ε } (P_{n-1}, p)$$

y por la 3er hipótesis sabemos que $|g'(x)| \le k$ para todo *x* ε (a,b), y recordando que el intervalo (P_{n-1},p) está incluido en [a,b] podemos decir que:

$$|P_n - p| = |g(P_{n-1}) - g(p)| = |g'(c)| \cdot |P_{n-1} - p| \le k \cdot |P_{n-1} - p| \quad \text{donde c ε } (P_{n-1}, p)$$

Generalizando, tenemos

$$|P_n - p| \le k \cdot |P_{n-1} - p| \le k^2 \cdot |P_{n-2} - p| \le ..... \le k^n \cdot |P_0 - p|$$

dado que 0 < *k* < 1, entonces:

$$\lim_{n\to\infty} |P_n - p| \le \lim_{n\to\infty} k^n |P_0 - p| = 0$$

por lo tanto, podemos asegurar que la sucesión de $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$ es convergente al único punto fijo *p* en [a,b].

Teorema 3

Sea $f(x) \in C^2[a,b]$ (la función es continua, su derivada 1era es continua, y su derivada 2da tb)

Si $p \in$ [a,b] y es tal que *f(p)*=0 (es decir que *p* es raíz de *f(x)*) y $f'(p) \neq 0$

Entonces podemos decir que existe un $\delta > 0$ tal que el método de Newton

$$P_{n+1} = g(P_n) = P_n - \frac{f(P_n)}{f'(P_n)}$$

genera una sucesión $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ que converge a *p*, para cualquier punto inicial $P_0 \in [p-\delta; p+\delta]$.

Criterios de Paro: En el método de Newton se pueden definir al menos dos criterios de paro válidos a saber:

a) ***Un número máximo de Iteraciones o pasos***: Este caso es aplicable con fines prácticos como en el caso de Bisección para comprender el funcionamiento del método, pero no es aplicable en la realidad cuando uno trabaja en serio.

b) ***Por el error***: De la misma manera que en el mètodo de bisección, establece que una vez que se alcanza una cota de error máximo, el método debe parar. El criterio de paro por el error para el mètodo de Newton se define como:

$$|x_{n+1} - x_n| < e$$

donde "e" es un valor muy pequeño, como por ejemplo $e = 10^{-3}$
Es decir, paramos de realizar iteraciones cuando la diferencia en valor absoluto del último valor hallado para la raíz, menos el valor hallado en el paso anterior es prácticamente "cero".

Ventajas y desventajas del método de Newton

Ventajas:

- Si el valor inicial esta cerca de la raíz y la derivada de la función es no nula el método converge directamente a la raíz.
- El número de cifras significativas se duplica en cada iteración, o sea que converge cuadráticamente.

Desventajas:

- A diferencia del método de bisección, como solo tenemos un Valor inicial en vez de un intervalo, no se puede aplicar el teorema de Bolzano para garantizar que exista una raíz.
- Si $f'(x) = 0$ el método no se puede aplicar.
- Existen casos en los que el método de Newton puede caer en procesos iterativos infinitos.

Ejemplos gráficos donde falla el método de Newton:

